聊天機器人在醫資系的應用：以 LINE BOT 為例

郭佩蓁，白昀禾，蔣羽茿，胡育慈，李安婷，賴玟妤，劉宜妮

School of Medical Informatics, Chung-Shan Medical University, Taichung, Taiwan

通訊作者：郭佩蓁

Chung-Shan Medical University, Taichung, Taiwan

電子郵件：peijingkuo84@gmail.com

摘要

背景：大一新生剛進入醫學資訊學系時，對於課程安排、師資背景、研究方向及系上活動等資訊普遍不熟悉。適應新環境的過程中，常伴隨著即時資訊獲取困難與心理適應的壓力。

動機：為了提升醫資系新生對系上環境的認識與適應能力，並減少適應期的不安與資訊落差，我們希望藉由 LINE 建立一個能即時提供系上資訊的聊天機器人，提升資訊獲取的效率，增加新生對系上活動的參與度與歸屬感。

目的：本研究旨在開發一款專為醫資系新生設計的 LINE Bot 聊天機器人，提供課程資訊、授課老師介紹、實驗室內容、系學會活動、繳費方式與意見回饋等功能，並透過使用者測試與問卷回饋來評估其實用性與滿意度。

方法：研究分為前期訪談與資料蒐集、中期平台開發與功能設計，及後期使用測試與問卷調查。共邀請約 30 位大一和大二生參與測試，並透過 Google 表單分析使用者回饋。

結果：大部分參與學生對系統的流暢度、資訊豐富性、介面簡潔度、回應速度、整體滿意度與實用性給予正面回饋，整體滿意度達到 87.5%，認為此系統能有效提供所需資訊，減緩進入新環境的不適感。

討論與結論：透過本次研究，我們證實 LINE Bot 聊天機器人能作為有效的新生輔助工具，不僅提升新生資訊獲取的便利性，也增進系上資訊的透明度與互動性。

關鍵詞： 新生，LINE Bot，聊天機器人，問卷調查，分析使用者回饋

1. 導論

隨著數位化與通訊技術的進步，學生在校園中對即時資訊的需求日益增加。醫學資訊學系的新生剛進入大學，對課程安排、師資背景、研究方向與行政流程常感陌生，容易產生資訊落差，進而影響適應壓力，及學習與生活。如何有效提供清楚、即時且實用的資訊，是系所輔導工作的重要課題。

目前醫資系尚無統一且便利的即時資訊平台，新生常需透過零散管道取得資訊，如：系網公告、群組訊息或學長姐傳達，造成訊息延遲或不對等，與適應效率低落。此外，傳統的靜態導覽方式無法因應新生個別需求，缺乏即時互動與彈性回應，降低了資訊吸收的效率。

近年來，Chatbot（聊天機器人）技術廣泛應用在各領域。如將其應用客服上，提供使用者 24 小時線上諮詢 （賴玉民， 2020）；在醫療與健康資訊領域開發癌症資訊聊天機器人（鄭美娟 et al., 2024）；在教育上，用於解決大學、學術課程、學生生活和其他相關主題的常見問題 (Hoa Dinh et al., 2023)。透過自然語言即時回應使用者，以提升資訊傳遞的效率與互動性，研究顯示，教育領域導入 Chatbot 系統可強化學習支援與資訊導引功能，降低師生溝通壓力，提升使用者滿意度。特別是在新生輔導與校園導覽方面，Chatbot 展現了高度應用潛力(Trung Thanh Nguyen et al., 2021)。

若能改善新生在入學初期的資訊取得方式，將有助於其更快適應大學生活，進而提升整體學習成效與參與度。根據過往研究，Chatbot 在教育環境中能有效扮演資訊中介角色，提升回應速度與使用者互動經驗（Harry Barton Essel et al., 2022）。因此，本研究以此為出發點，設計一套針對醫資系新生需求的聊天機器人系統。

本研究旨在開發一款以 LINE Bot 為介面的聊天機器人系統，提供新生課程介紹、教師資訊、實驗室說明、系學會活動、繳費指引與意見回饋等功能，期望藉此協助新生快速熟悉環境，提升資訊獲取效率與歸屬感。研究過程包含需求訪談、系統設計與功能開發、使用測試與問卷調查。

整體而言，本研究有助於系所建構更高效的資訊傳遞機制，進一步提升新生的學習支援、適應速度，以及系所整體的行政效率與溝通品質，為新生輔導工作帶來更多可能性與發展空間。

2.文獻回顧

2.1 Chatbot 在教育領域的應用

隨著人工智慧與自然語言處理技術的進步，聊天機器人(Chatbot)在高等教育中的應用逐漸增加。研究指出，Chatbot 能提升學生的學習興趣、自主學習能力與整體參與度，特別在課程輔助與學習引導方面表現良好 (Ali et al., 2024)。此外，教育互動模型 CHISM 的實證測試也顯示，學生對 Chatbot 的互動品質與使用滿意度給予高度評價，尤其在語言學習場域中效果明顯 (Belda-Medina & Kokošková, 2023)。

在大型語言模型應用方面，Chatbot 功能更趨完整。智慧教育平台 EduChat 整合了問答回應、作文批改、蘇格拉底式教學與情感支持等多項功能，顯示 Chatbot 不僅能提供資訊，更能參與教學互動與人際輔導 (Dan et al., 2023)。這些文獻證實，Chatbot 已成為教育科技中極具潛力的輔助工具。

2.2 Chatbot 在新生導向與校園支援中的角色

除了在教學場域的應用，Chatbot 在新生輔導與校園支援方面也展現出實質成效。研究發現，在研究型大學中導入 AI 聊天機器人可有效改善學生的學習支援經驗，特別是在入學初期的新生導引上具顯著效果（Bimpong, 2025）。實際案例中，Georgia State University 將 Chatbot「Pounce」導入校園服務系統後，不僅提升新生學業表現，也有效提高留校率（Georgia State University, 2022）。

國際教育領域亦有相關發展。基於大型語言模型的 Chatbot 系統被證實可提供連貫、個人化且具記憶功能的輔導對話，幫助學生獲得即時支援並改善校園適應 (Hsain & El Housni, 2024)。此外，OpenAI 與加州州立大學系統合作，在 23 所校區導入教育版 ChatGPT，以服務超過 50 萬名學生與教職員，提供學術與行政層面的支援 (OpenAI, 2025)。根據報導，多所高等教育機構正積極擁抱 Chatbot 技術，作為提升校務效率與教學支援品質的解方 (Axios, 2024)。

綜合以上文獻顯示，Chatbot 不僅具備教育輔助功能，在新生適應與校園導向上的應用潛力亦日益明確。透過即時、結構化的資訊提供與互動機制，Chatbot 有助於減少學生初期的不確定與焦慮，並促進其對學習環境的認同與參與。

3.研究方法

本節介紹報告的組織架構、研究流程、系統開發環境與架構圖、介面功能介紹以及資料來源與意見回饋問卷問題。

3.1 組織架構和研究流程

圖 1 描繪了組織架構圖，本文透過開發一款適用於醫資系新生的 LINE Bot，藉由 Google 表單詢問目前就讀大一和大二共 32 位醫資系學生是否認為這款聊天機器人能夠有效幫助未來的新生獲取系上資訊。圖 2 顯示了研究流程圖。

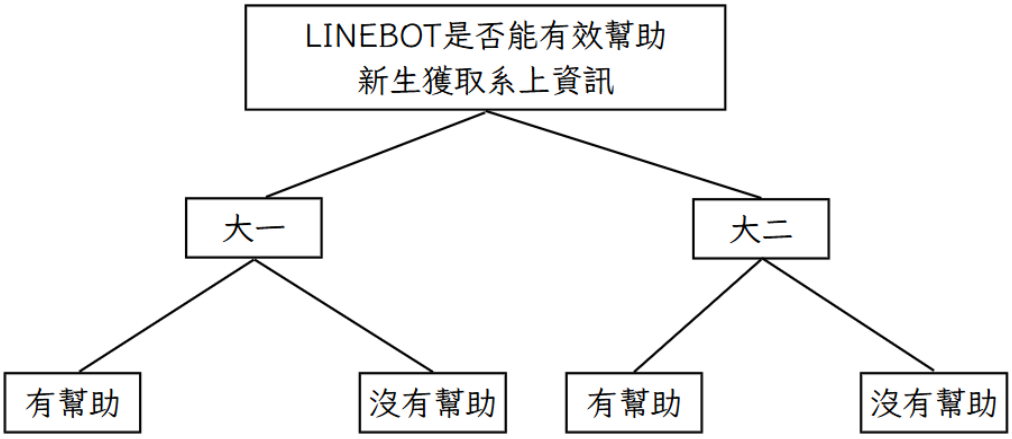


圖 1、組織架構圖

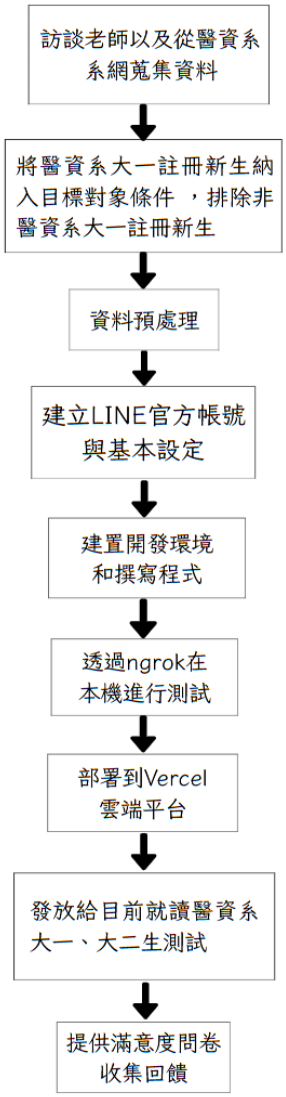


圖 2、研究流程圖

3.2 系統開發環境與架構

醫資一專屬 LINE Bot 的開發環境以 Windows 11 作業系統為基礎，搭配 Visual Studio Code 作為主要的開發工具，並使用 Python 3.12.5 進行程式撰寫。在開發過程中，我們導入了 line-bot-sdk 3.7 與 Flask 3.0.0 等核心套件，以實現與 LINE 平台的串接與後端伺服器的功能建置。測試階段我們透過 ngrok 架設本機的臨時伺服器，使開發中的系統能即時接收 LINE 訊息進行模擬測試。為了讓使用者能更方便地操作與體驗，我們將完整程式碼上傳至 GitHub 儲存庫，並部署至 Vercel 雲端平台，確保服務穩定可用。當使用者發送訊息時，系統會透過 LINE Messaging API 串接 Webhook，將該訊息即時傳送至我們部署於雲

端的伺服器，經由後端程式邏輯進行判斷與處理後，系統將自動回應對應的資訊給使用者。系統開發環境如表 1 所示。系統架構圖如圖 3 所示。

表 1、系統開發環境

項目	開發工具與環境
作業系統	Windows 11
開發工具	Visual Studio Code、Python 3.12.5
軟體需求	Vercel、ngrok、Github
套件需求	line-bot-sdk 3.7、Flask 3.0.0
架設平台	Vercel

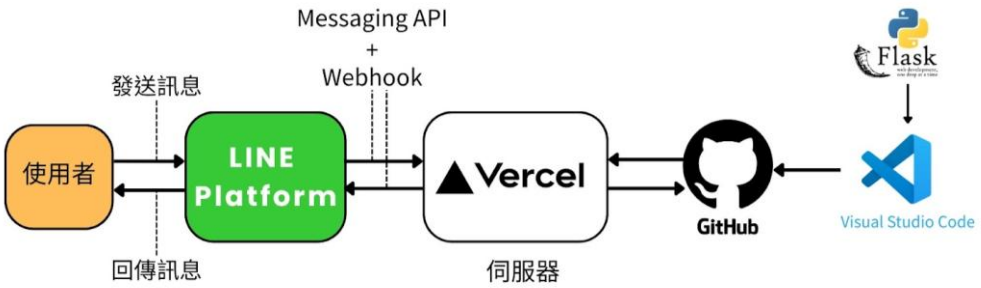


圖 3、系統架構圖

3.3 介面功能介紹

本研究的介面功能選項圖，如圖 4 所示，在 LINEBot 聊天機器人的主畫面中會有 6 個主選項(關於醫資、課程資訊、系學會活動、實驗室資訊、繳費、意見回饋)，如圖 5 所示，其延伸出的選項皆為它們的子選項。

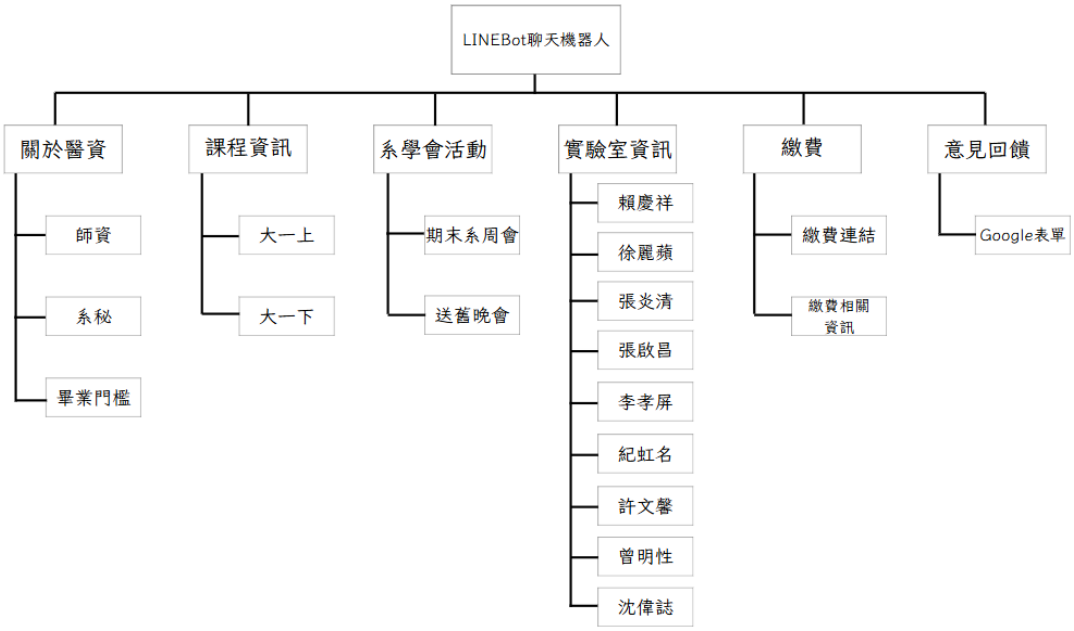


圖 4、介面功能選項圖

圖 5、LINE Bot 聊天機器人的主畫面圖

3.3.1 功能一：關於醫資

本功能主要提供醫學資訊學系的新生關於系所基本資訊的整合說明，協助學生快速熟悉系上各項資源與制度，如圖 6 所示。系統中包含完整的師資資料，學生可透過系統查詢每位教師的辦公室位置與聯絡方式，並可直接連結至系所官方

網站上的教師個人介紹頁面。系統亦整合醫資系秘書的相關資訊，包括秘書辦公室的位置與完整聯絡方式，方便學生在課務或行政問題上能夠迅速尋求協助。為幫助新生及早掌握學業規劃，系統亦提供最新的畢業門檻資訊，幫助學生在學期間有明確的學習目標與進度掌握。

(a) (b) (c) (d)

圖 6、(a)「關於醫資」互動訊息、(b)師資陣容介面圖、

(c)系秘介面圖、(d)畢業門檻介面圖

3.3.2 功能二：課程資訊

本功能旨在協助新生更清楚了解未來所修課程的相關資訊，包括授課教師、授課方式、課程內容、評分標準與參考書目等。使用者點選「課程資訊」按鈕後，系統將跳出「一年級上學期」與「一年級下學期」的選項。接續可選擇欲查詢的課程類型。完成選擇後，系統將顯示該課程的詳細說明與參考書籍資訊。如圖 7 所示。

後端資料來源整合自「中山醫學大學課程綱要查詢系統」以及參訪老師期間所收穫的回覆內容。為確保資訊的時效性與正確性，課程資料會依據每學期實際開課情形，包含授課教師與教學方式，進行即時更新與維護。透過這項功能能夠減少新生在查找資料上的不便，並提升資料獲取的速度。

(a) (b)

圖 7、 (a)「課程資訊」互動訊息 (b)大一必修課程資訊介面圖

3.3.3 功能三：系學會活動

本功能可協助使用者查詢近期由系學會舉辦的各項活動，讓大家即時掌握系上動態，提升參與度與互動感。使用者可透過點選圖文選單中的功能按鈕，或直接輸入活動相關關鍵字，即可快速查詢活動資訊，包括舉辦時間、地點及詳細說明。若對活動有興趣，頁面下方亦提供報名參考連結，方便使用者立即報名參加。如圖 8 所示。

圖 8、「系學會活動」的介面圖

3.3.4 功能四：實驗室資訊

此功能主要提供醫資系各位老師的實驗室相關資訊，內容涵蓋實驗室的研究方向、制度、已發表計畫、所需具備的能力，以及老師對於大一、大二學生提前進入實驗室的看法。透過這些資訊，學生能在選擇或考慮加入實驗室前，先行了解各實驗室的特色與風氣，進而找到更符合自身興趣與發展方向的實驗室。此外，每位老師皆附上校網個人頁面連結，方便學生快速查詢與聯繫，提升資料獲取的效率與便利性。如圖 9 所示。

圖 9、「實驗室資訊」的介面圖

3.3.5 功能五：繳費

本功能旨在協助新生掌握並提醒其辦理繳費相關事宜。使用者點選「繳費」按鈕後，系統將提供繳費系統的跳轉連結，以及繳費流程中需注意的重要事項，如圖 10 所示。以此降低因疏忽而產生的問題，提升行政效率與使用者便利性。

圖 10、「繳費」的介面圖

3.3.6 功能六：意見回饋

本系統設計了意見回饋功能，並透過 Google 表單作為回饋平台，方便使用者即時填寫建議或反映系統使用過程中所遇到的問題。使用者可透過 LINE BOT 介面點選回饋連結，進入表單進行填寫，如圖 11 所示。以此進行系統功能優化與內容更新，提升系統整體服務品質與適用性。

圖 11、「意見回饋」的介面圖

3.4 資料來源與意見回饋問卷問題

本研究使用訪問系上老師以及醫資系系網上獲取的資料。藉由 Google 表單收集目前就讀醫資系大一、大二共 32 位學生對於 LINE Bot 的意見回饋，總共有 13 道問題，以下為意見回饋表單詳細內容，如表 2 所示。

表 2、意見回饋問卷問題

問題	選項
請問您的性別是?	1.女性 2.男性 3.不方便透漏
請問您目前的年級是?	1.大一 2.大二 3.大三 4.大四 5.碩一 6.碩二
問題 1：在不查看課表的情況下，您是否知道下列哪些課程為大一必修課程?	1.管理學 2.物件導向(一) 3.C 語言 4.計算機組織與結構 5.醫學資訊概論 6.影像醫學

	7.物件導向(二) 8.健康雲與大數據
問題 2-1：在不搜尋資料的情況下，您詳細了解下面哪些老師的實驗室研究方向?	1.賴慶祥老師 2.張炎清老師 3.張啟昌老師 4.徐麗蘋老師 5.沈偉誌老師 6.陳碩聰老師 7.紀虹名老師 8.許文馨老師 9.李孝屏老師 10.曾明性老師 11.都不知道
問題 2-2：根據上一題，請敘述老師們的專題方向(如不知道請填無)	(簡答題)
問題 3：請問您截止至目前為止，參與過幾次系上所舉辦的活動?(EX:講座、宿營、抽直屬等)	1.沒參與過任何活動 2. 1 次 3. 2 次 4. 3 次 5. 4 次 6. 5 次以上(含 5 次)
問題 4：請問您目前對於醫資系的認同感大致介在哪個範圍?	1. 0%: 沒有歸屬感，想轉系或重考 2. 25%: 有一點點了解，但還是很陌生 3. 50%: 沒什麼特別的感覺 4. 75%: 喜歡，但我了解的還不夠多 5. 100%: 我很喜歡醫資系，並且已經做　了全面的認識調查
問題 5：請問您對於醫資一 LINEBOT 提供資訊的豐富度滿意嗎?	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意

	5.非常滿意
問題 6：請問您對於醫資一 LINEBOT 的頁面整潔度滿意嗎?	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意 5.非常滿意
問題 7：請問您對於醫資一 LINEBOT 回復訊息的速度滿意嗎?	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意 5.非常滿意
問題 8：請問您對於醫資一 LINEBOT 的操作流暢度滿意嗎?	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意 5.非常滿意
問題 9：請問您對於醫資一 LINEBOT 的使用性滿意嗎?(EX:是否回答到您的問題?或是某些功能重要嗎?)	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意 5.非常滿意
問題 10：請問您對於醫資一 LINEBOT 的整體滿意度是?	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意 5.非常滿意
問題 11：請問您認為醫資一 LINEBOT 有存在的必要性嗎?	1.非常不滿意 2.不滿意 3.普通 4.滿意 5.非常滿意

問題 12：若未來開發一套專為醫資系學生設計、各年級皆可使用的 LINEBOT 系統，請問您有多大的意願會使用?	1.完全不想使用 2.不想使用 3.普通 4.想使用 5.非常想使用
問題 13：主要針對 LINEBOT 進行建議填寫(若沒有則填寫「無」)	(簡答題)

4. 資料分析

本研究針對中山醫學大學醫學資訊系大一學生共 13 位，和大二學生共 19 位，進行關於 LINE BOT 使用經驗與整體滿意度之調查。透過發放問卷的方式收集資料，從基本背景、課程認知、教師研究熟悉度、活動參與情形，到實際對 LINE BOT 的體驗進行資料分析。

4.1 受試者背景與樣本特性

首先，從圖 12 可見，樣本中大二學生占比超過一半，約為 59.4%。進一步觀察性別分布（見圖 13），在大一學生中，女性比例明顯較高，占總人數的 77%，男性則占 23%（圖 13(a)）。相較之下，大二學生的性別分布較為平均，女性占 58%，男性占 37%，另有約 5% 的受訪者選擇不透露性別（圖 13(b)）。此樣本結構顯示大一與大二在性別組成上的差異，亦提供了一個涵蓋不同年級與性別背景的觀察視角，進而有助於後續比較新生與高年級學生在資訊接收與認知上的潛在差異。

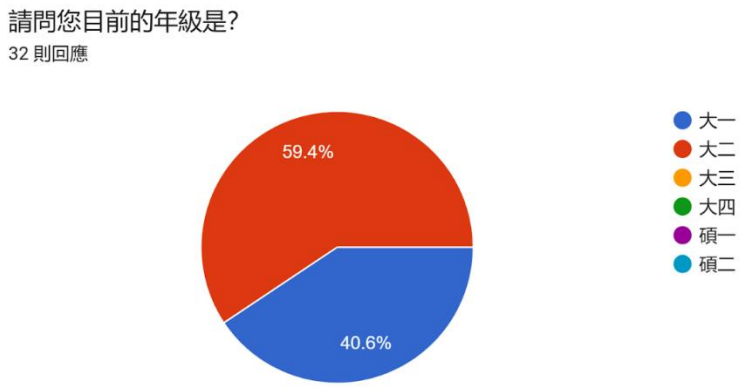
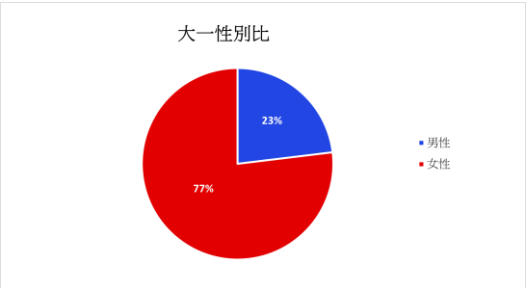
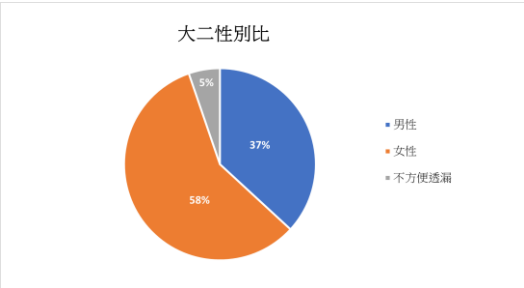


圖 12、年級比例圖





(a) (b)

圖 13、(a)大一性別比例圖 (b)大二性別比例圖

4.2 課程認知準確度

在未提供課表的情況下，學生被要求指出哪些課程為大一必修課。整體而言，多數學生對大一必修課程具備不錯的辨識能力。以大一學生為例，「計算機組織與結構」、「物件導向（一）」與「管理學」各有 12 人（約 92.3%）正確指出為必修課程，「醫學資訊概論」也有 11 人（約 84.6%）指出正確（圖 14(a)）。然而，有高達 61.5% 的學生誤認為「C 語言」是必修，可能是因該課程在資訊領域中普遍開設，導致學生產生直覺式的錯誤判斷。

相較之下，大二學生在未經提示的情況下，對於部分大一必修課程亦有良好辨識能力。「管理學」有 17 人（約 89.4%）指出為必修，「醫學資訊概論」與「計算機組織與結構」則各有 14 人（約 73.7%）正確回答（圖 14(b)）。不過，大二學生同樣出現部分認知錯誤：有 9 人（約 47.4%）誤將「健康雲與大數據」認為是大一必修課，另有 6 人（約 31.6%）誤認為「C 語言」為必修。雖然錯誤率相對大一學生較低，但顯示即便在修課經驗更豐富的情況下，仍可能因課程名稱或熟悉度產生誤判。

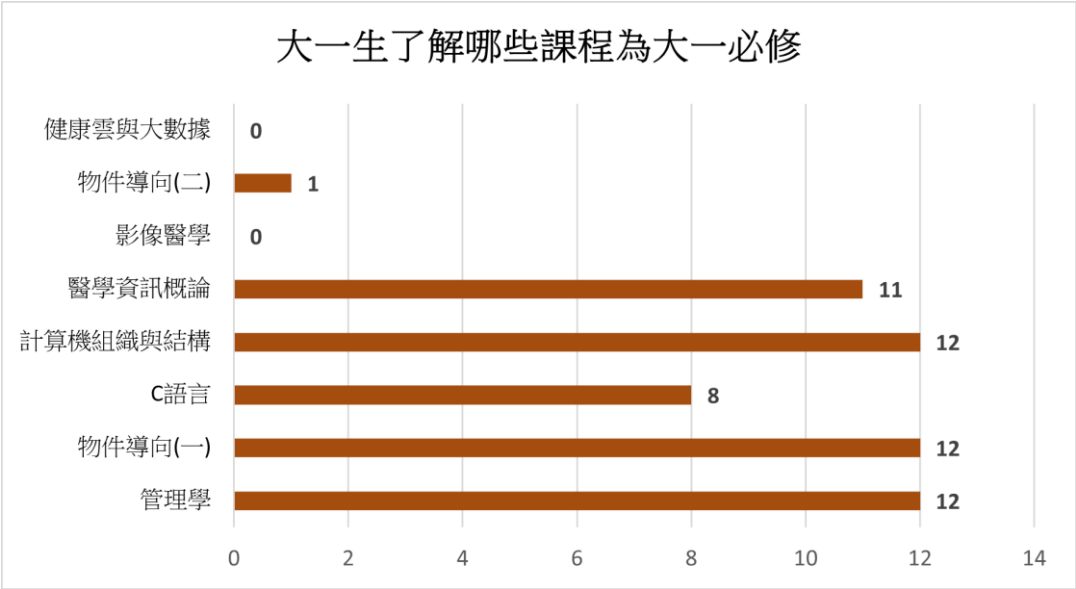


圖 14、(a)大一課程認知調查長條圖

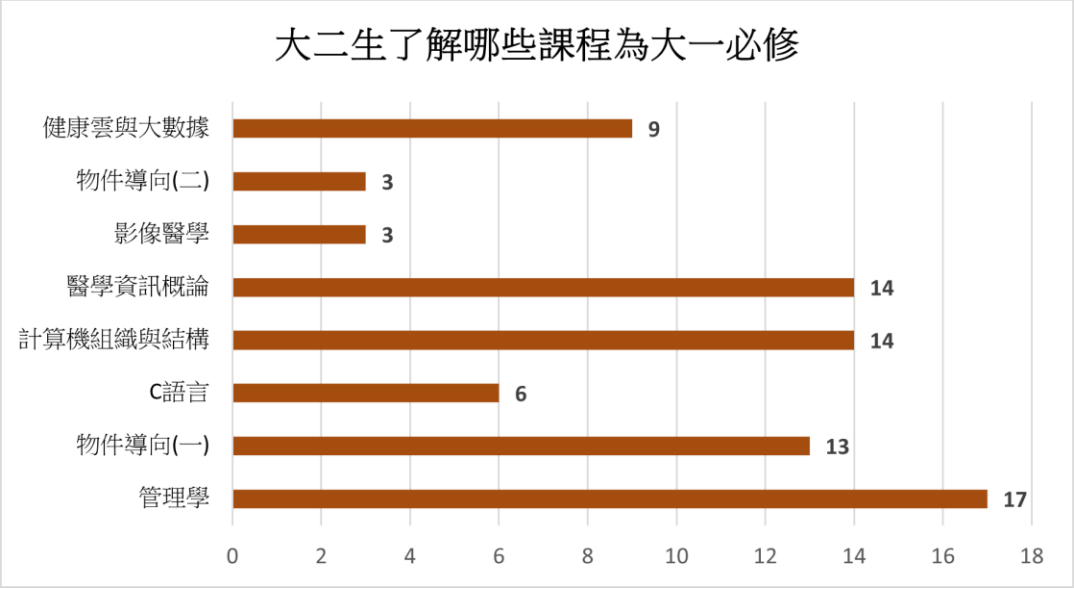


圖 14、(b)大二課程認知調查長條圖

4.3 對教師研究方向的熟悉程度

在調查學生對本系教師研究方向的認識時，可明顯觀察到大一與大二學生之間存在認知差異。在未進行額外資料查詢的前提下，大一學生中有 11 人（約 84.6%）表示不清楚老師的實驗室研究方向（圖 15(a)）；而大二學生中則有 10 人（約 52.6%）表示不清楚（圖 15(b)）。此結果顯示，目前師生間在學術層面的互動仍顯不足，特別是大一學生對教師研究工作的關注程度明顯偏低。同時可以推測大二學生因多數已接觸專題或實驗室，對教師研究方向的認識較為提升。然而，數據仍反映出系所內部在研究推廣與學生導向資源方面尚有強化空間，未來可考慮透過課程引導、研究簡報、導師制度等方式，促進學生與研究端的連結。

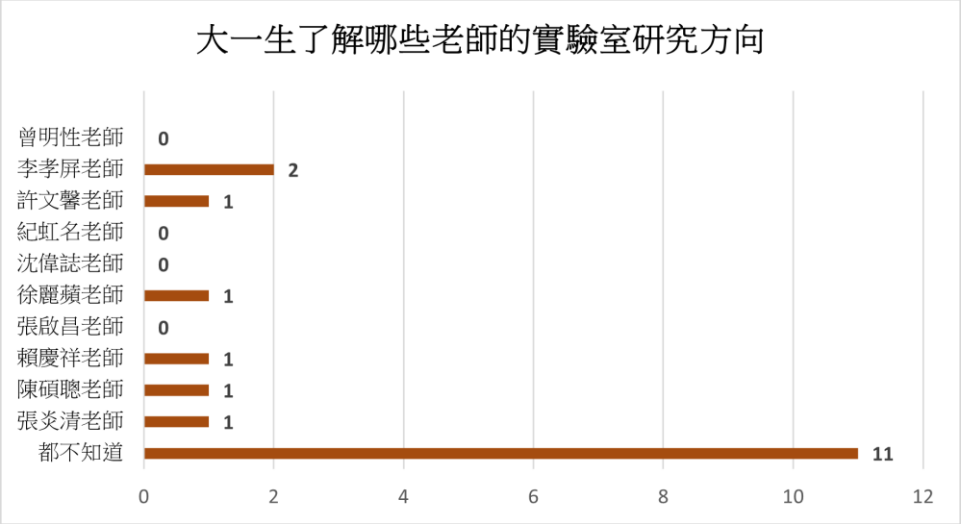


圖 15、(a)大一對於教師研究方向熟悉度的長條圖

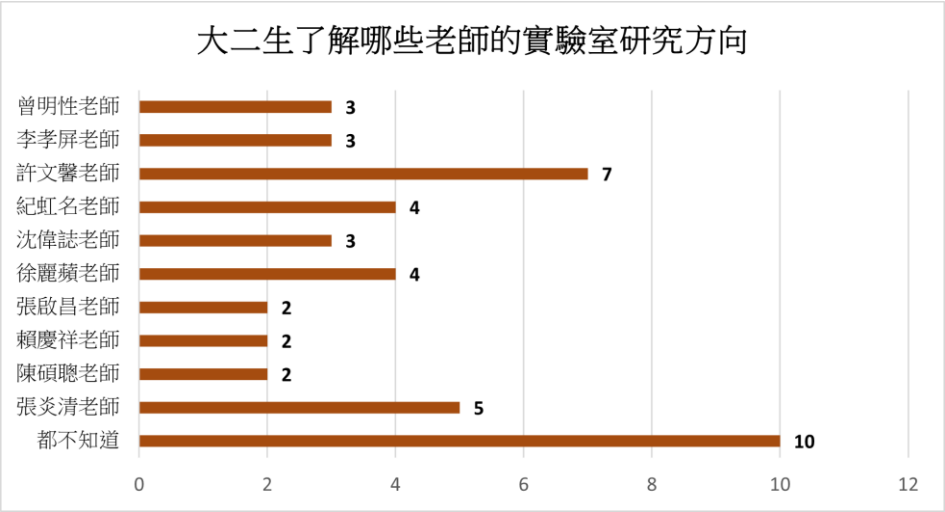


圖 15、(b)大二對於教師研究方向熟悉度的長條圖

4.4 活動參與情形

從圖 16(a)與(b)可見，大一學生中最多人表示曾參與過兩次系上活動，占比 39%；而大二學生則以參與五次以上為主，占比達 42%。此差異可合理推測為大二學生因有較長的在學時間，故參與活動的次數相對較多。然而，值得注意的是，在「從未參與過活動」的選項中，大一學生無人選擇此項，但大二學生中卻有約 10% 完全未參與過任何系上活動。這可能反映出資訊傳遞不確實、個人興趣不高，或時間安排等因素，造成部分學生對系上活動的參與度不足。針對此情況，本團隊建議加強活動推廣策略，例如透過 LINE BOT 進行訊息傳遞與意見回饋，讓學生更即時掌握活動資訊，並鼓勵主動參與，也有助於提升活動設計的貼近度與實用性。

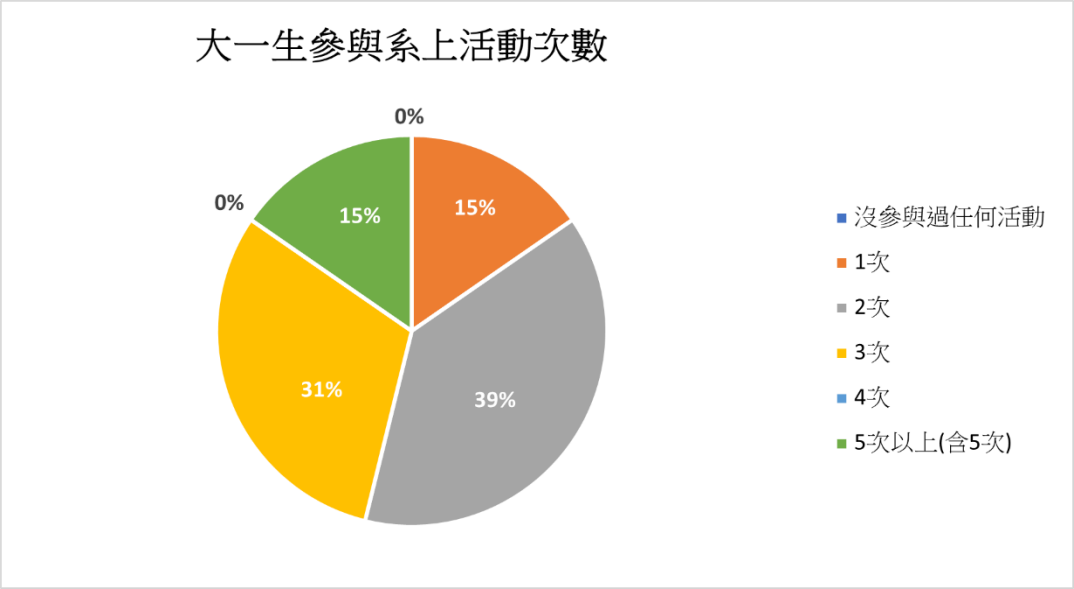


圖 16、(a)大一學生參與活動次數占比

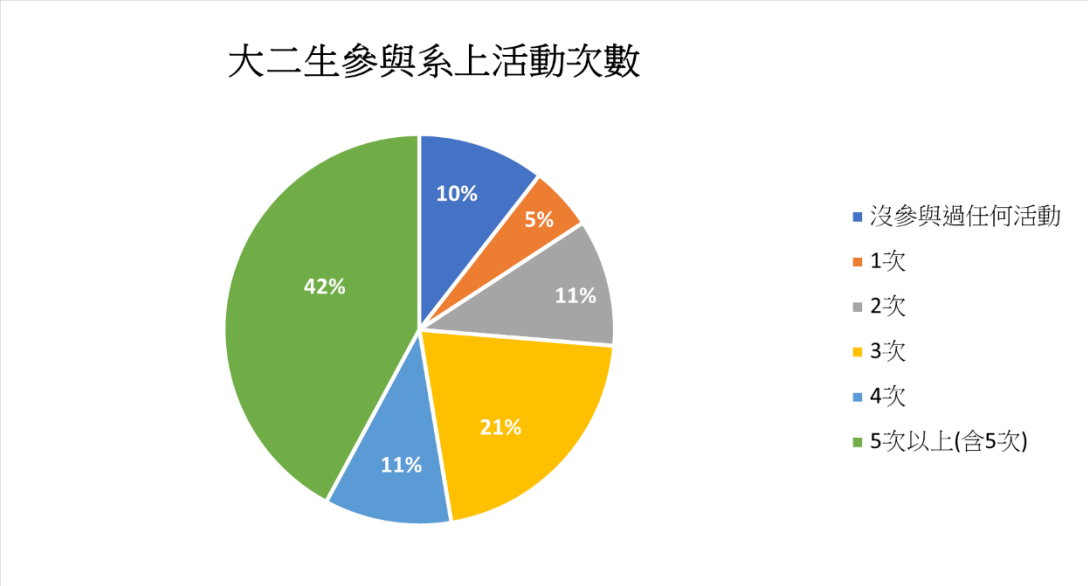


圖 16、(b)大二學生參與活動次數占比

4.5 系所認同感與歸屬感

根據圖 17(a)與(b)，在系所認同感方面，大一學生中有 61% 表示「沒有特別感覺」；大二學生則有 53% 表示相同感受。雖然中立態度仍占多數，但值得關注的是，大二學生中有 42% 表示對系上持高度喜愛（喜愛程度達 75% 以上），顯示隨著修課經驗與活動參與的累積，學生對系所的認同感可能逐漸增強。

儘管仍有 5% 的大二學生表示有轉系或重考的想法，但整體而言，多數學生在更深入了解課程內容與教師風格後，對系上抱持正向態度。這也反映出學生參與與資訊透明度，對於建立系所認同感具有正面影響。

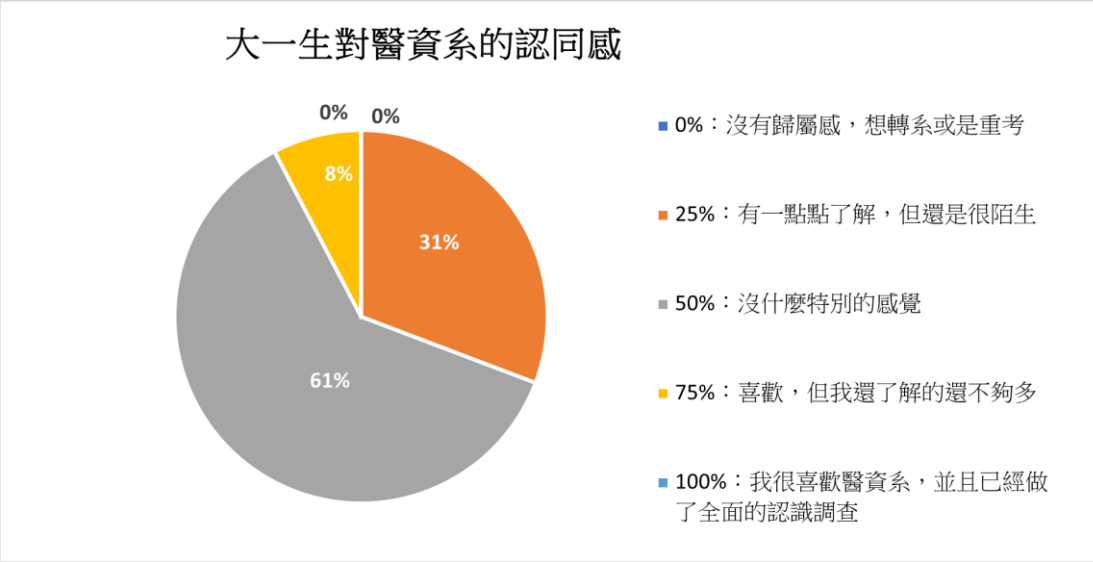


圖 17、(a)大一學生對醫資系的認同感占比

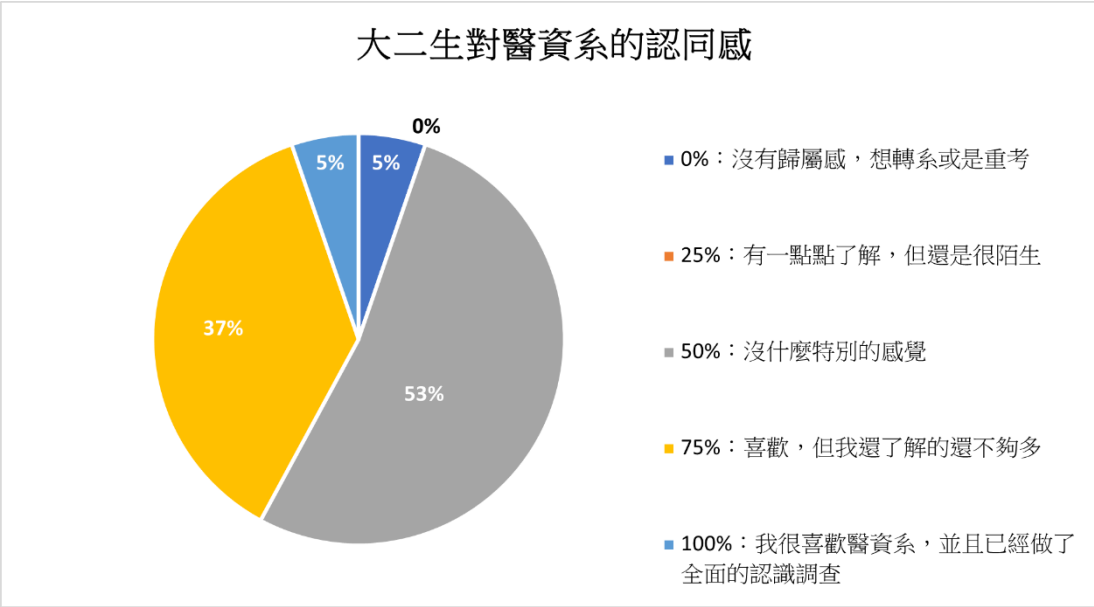


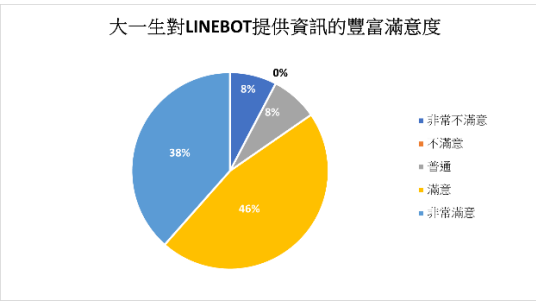
圖 17、(b)大二學生對醫資系的認同感占比

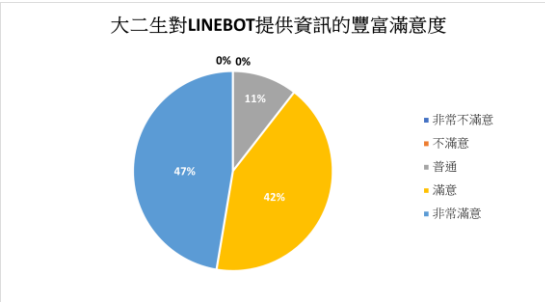
4.6 LINE BOT 使用經驗分析

在評估 LINE BOT 的資訊豐富度與頁面整潔度兩項功能時，學生整體表現出高度的正向回饋。雖然大一與大二學生的具體評分略有差異，但整體比例分布相同，故本段將兩項功能合併討論。如圖 18(a)和(b)、圖 19(a)和(b)。

在大一學生中，有 46% 表示「滿意」，而大二學生則有 47% 表示「非常滿意」，顯示隨著年級提升，使用者對介面設計與內容品質的接受度略有提升。整體而言，大一學生中有 84% 提供正向回饋，大二學生則有 89%，顯示絕大多數學生對 LINE BOT 系統持肯定態度。

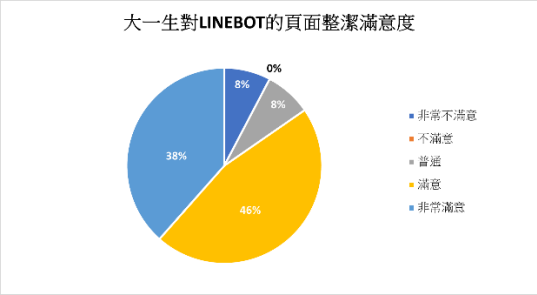
然而，需注意的是，大一學生中仍有 8% 表示對資訊內容的豐富程度與頁面整潔度「非常不滿意」。對此，本團隊將進一步分析不滿原因，並在未來的版本中持續進行優化與改進，以提升整體使用體驗。

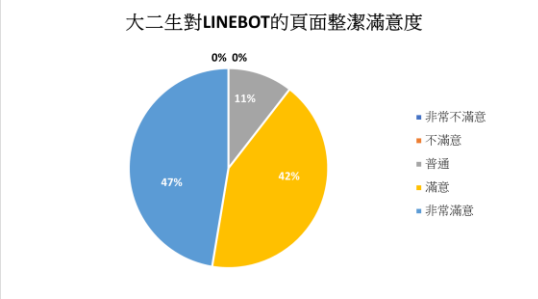




(a) (b)

圖 18、(a)大一學生對資訊內容豐富度的滿意程度
(b)大二學生對資訊內容豐富度的滿意程度





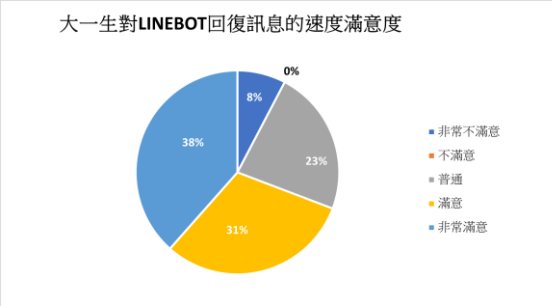
(a) (b)

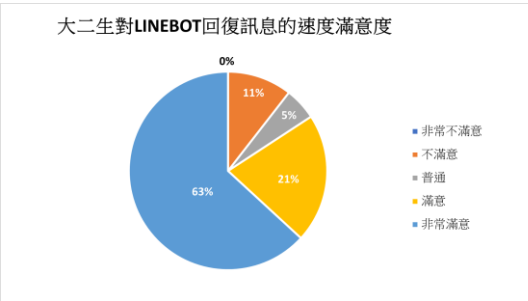
圖 19、(a)大一學生對介面整潔度的滿意程度
(b)大二學生對介面整潔度的滿意程度

在反應速度、操作流暢度與整體使用性三個面向上，學生普遍給予 LINE BOT 正面評價。

在回應速度方面，大一學生中有 38% 表示「非常滿意」，大二學生則有 63%（圖 20(a)、(b)），顯示隨著使用經驗的增長，大二學生對系統回應速度的滿意度明顯提升。操作流暢度方面，大一有 54% 表示「滿意」，大二則有 42% 表示「非常滿意」（圖 21(a)、(b)）。至於整體使用性，大一有 46% 表示「非常滿意」，大二則有 58% 表示「滿意」（圖 22(a)、(b)）。

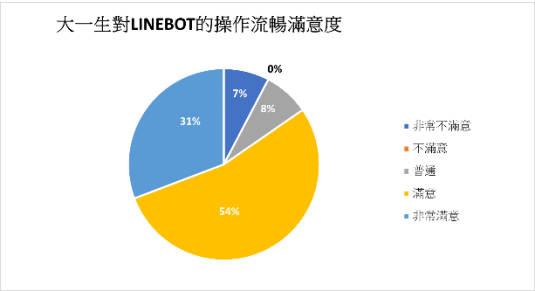
若統整這三項功能的正向回饋比例，回應速度方面，大一為 69%，大二為 84%；操作流暢度則為大一 85%、大二 79%；使用性部分，大一達 84%，大二更高達 95%。整體而言，不同年級學生對 LINE BOT 的整體操作體驗普遍正向，特別是在使用性方面表現最為突出。不過，根據回應速度的滿意度差異，本團隊建議未來可進一步優化系統效能，例如提升回應即時性或是簡化資訊流程，以提升學生在操作時的即時反饋品質，協助醫資系學生更快速地獲取所需資訊。

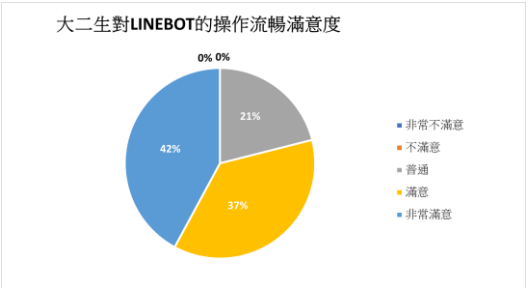




(a) (b)

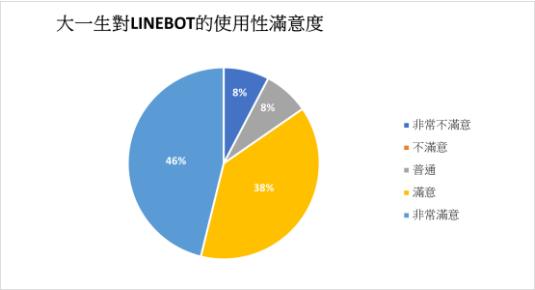
圖 20、(a)大一學生對回復訊息速度的的滿意程度
(b)大二學生對回復訊息速度的的滿意程度

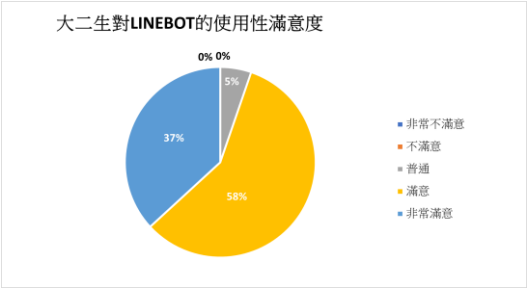




(a) (b)

圖 21、(a)大一學生對操作流暢度的滿意程度
(b)大二學生對操作流暢度的滿意程度





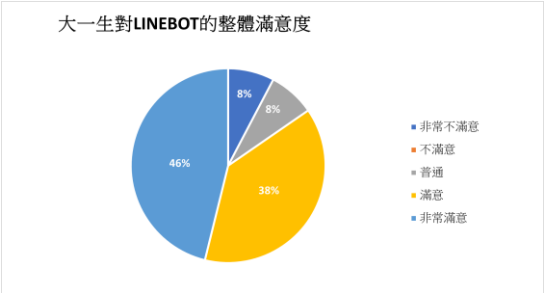
(a) (b)

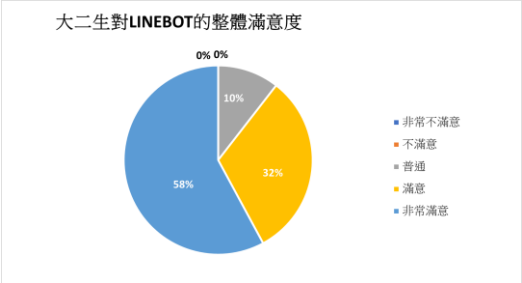
圖 22、(a)大一學生對使用性的滿意程度
(b)大二學生對使用性的滿意程度

根據圖 23 與圖 24(a)、(b) 的調查結果，在「整體滿意度」與「系統存在必要性」這兩項指標中，大一學生有 84% 表示正向回饋，大二學生則高達 90%，顯示學生普遍認同本系 LINE BOT 的實用價值，也進一步驗證了本系統開發的必要性。

在「未來使用意願」方面，如圖 25(a)、(b) 所示，大一學生中有 46% 表示「想使用」，大二學生則為 47%。若計入整體正向回饋比例（包含「非常想使用」與「想使用」），大一與大二分別為 84% 與 89%，說明學生大多願意在未來持續使用該系統。

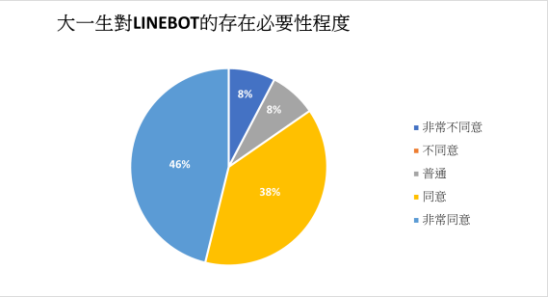
綜合上述數據，本團隊認為 LINE BOT 系統具備高度的延續性與發展潛力，建議未來持續優化現有功能，並逐步拓展至全年級適用，強化學生在不同學習階段中的資訊獲取與互動體驗。

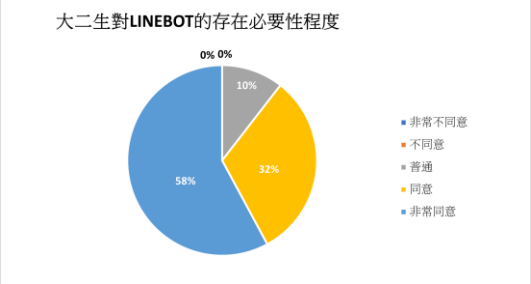




(a) (b)

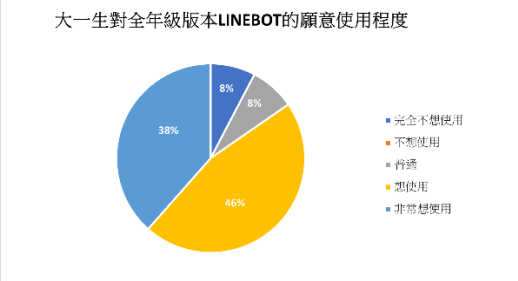
圖 23、(a)大一學生的整體滿意度 (b)大二學生的整體滿意度

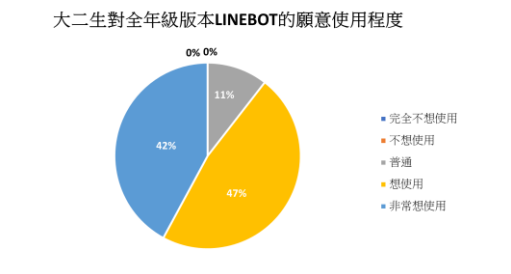




(a) (b)

圖 24、(a)大一學生對 LINE BOT 是否具有存在的必要性程度
(b)大二學生對 LINE BOT 是否具有存在的必要性程度





(a) (b)

圖 25、(a)大一學生對全年級適用版本的 LINE BOT 願意使用程度
(b)大二學生對全年級適用版本的 LINE BOT 願意使用程度

5.結果

本研究使用 LINE BOT 系統協助醫學資訊學系新生於入學初期快速掌握課程安排、師資研究領域、系上活動資訊與行政制度等面向。從回收問卷結果可看出，系統對大部分使用者具有正向的輔助作用，研究成果可分為四個主要層面進行討論。

首先，在資訊認知方面，調查結果顯示，不論大一或大二學生，對大一課程的辨識尚未完全明確。例如大一學生中有 61.5%、大二學生中有 47.4% 誤認「C 語言」為必修課，反映學生對課程內容仍有認知落差。為回應此問題，醫資系 LINE BOT 設計了課程查詢功能，希望協助新生與高年級學生快速掌握必修與選修課程資訊。雖本次調查未進行使用前後的對比評估，但根據資訊完整性（大一 84%、大二 89%）與使用性（大一 84%、大二 95%）的高滿意度，可推測該功能已具初步輔助效果，後續可持續優化與追蹤學習成效。

在系上師資與研究方向的認識方面，調查結果顯示，84.6% 的大一學生與 52.6% 的大二學生對教師實驗室方向不清楚，顯示資訊傳遞與學生理解仍有落差。LINE BOT 針對此點增設了師資介紹功能，整合教師簡介與研究領域摘要，讓學生能更方便地探索各實驗室方向。雖尚未量化其對理解的直接幫助，但根據整體系統內容獲得高滿意評價（大一正向回饋率 84%、大二為 90%），顯示該功能具備資訊入門與探索導向的潛力。建議未來可朝更具視覺化與互動性的方式設計，例如影片介紹、導覽問答等形式以強化認知成效。

在系上活動參與方面結果顯示，大一學生中多數僅參與過兩次活動（占比 39%），而大二學生中則有 42% 表示參與過五次以上活動，顯示活動參與率可能會隨年級上升。然而，大二學生中有 10% 表示從未參加任何系上活動，推測可能為訊息傳遞不明確或學生個人意願不足。為改善此情況，LINE BOT 增設活動推播與提醒功能，期望提升資訊可達性與參與誘因。根據系統整體流暢度（大一 85%、大二 79%）與使用性（大一 84%、大二 95%）的回饋，活動互動功能獲得正向評價，建議未來可結合出席紀錄或動態問答，加強對低參與族群的引導與互動頻率

針對學生對系上的情感認同，調查顯示，大一學生中有 61%、大二學生中有 53% 表示「沒有特別的感覺」，顯示在早期階段學生仍缺乏歸屬感。然而，大二學生中有 42% 表示對系上喜愛程度高於 75%，顯示參與活動與深入了解課程內容後，學生會逐漸建立正向態度。LINE BOT 雖以資訊整合為主軸，但其操作互動性與系上文化導入，也在潛移默化中建立了情境連結。建議未來功能可結合更多與「人」有關的模組，例如學長姐經驗分享、學生活動記錄牆、匿名建議收

集等，強化學生之間與系所的雙向情感互動。

綜合使用者對系統各功能的評價，整體滿意度表現良好：

- **資訊內容完整性**：大一 84%、大二 89%
- **頁面整潔與設計**：大一 84%、大二 89%
- **回應速度滿意度**：大一 69%、大二 84%，其中大二「非常滿意」者達 63%
- **操作流暢度**：大一 85%、大二 79%
- **整體使用性評價**：大一 84%、大二 95%

此外，系統的整體滿意度與存在必要性方面，大一為 84%、大二為 90%，顯示此系統具備持續存在與改善空間。針對未來使用意願，大一與大二皆有近五成學生「非常同意」持續使用本系統，而整體正向使用意願分別達大一 84%、大二 89%，亦顯示本系統具有高度可擴展性與推廣價值。

6.討論與結論

綜合本次問卷調查與使用回饋結果，醫資系 LINE BOT 系統在資訊整合、互動設計、使用便利性以及學習輔助等多面向，皆展現出積極的實用成效。學生在使用系統後，普遍給予正向回饋，無論是在課程認知、師資熟悉度、活動參與推動，甚至是情感連結與系所歸屬感建立上，均能從系統中獲得初步的幫助與導引，說明此類智慧型輔助工具在大學教育情境中確有存在的價值與可擴展性。

本次研究結果指出數個關鍵發現與未來可進一步優化的方向：

1. **資訊導向與辨識效能仍待提升**
   雖然多數學生對於 LINE BOT 提供的資訊完整性表示高度滿意，但調查中仍可觀察到學生在課程必選修辨識、師資研究方向理解上的落差，特別是低年級學生。這反映出學生在接受資訊時仍需經過更多「轉譯」與「引導」的過程，未來系統可考慮導入情境式學習模組（如：任務導引、互動式 Q&A），讓學生能夠在模擬問題中理解正確的課程與制度脈絡，而非單向查詢。

2. **活動參與落差呈現年級斷層，應針對未參與者強化誘因設計**
   雖然大二學生參與活動的比例高於大一，但卻仍有少數大二生從未參與過任何活動，顯示單純推播訊息未必能有效觸及全部學生。未來建議可結合「動

機激發」與「社群互動」設計，像是 LINE BOT 增加成就徽章系統、匿名留言板或是活動意見票選模組，讓學生在參與過程中感受到回饋與參與感，從而促進參與意願。

3. **歸屬感建立需由資訊提供轉向情感連結**

本次調查中可發現，學生對系上的喜愛程度雖有提升，但仍有超過一半的學生對系所沒有明確的歸屬感，尤其在大一族群中最為明顯。LINE BOT 雖能有效提供實用資訊，但在情感面向上的影響相對有限。建議後續可考慮將 LINE BOT 與其他社群媒體串聯，或增設「學長姐經驗分享」、「教師小故事」、「活動花絮回顧」等模組，透過更溫度化的內容，促進學生與系所之間的情感共鳴。

4. **系統功能具擴充性與橫向推廣潛力**

依據高達 87.5% 的學生表示希望此系統持續運作的回饋，可知學生對該工具的實用性與未來潛力抱持高度期待。因此建議未來在推動上，可考慮將此系統橫向擴展至全年級使用，並依據不同年級需求開發客製化模組（如：大三專題指引、大四實習須知、畢業流程查詢等），同時也可分享至他系參考作為學系資訊管理系統的雛型。

5. **技術回饋納入優化循環**

雖大多數學生對系統操作流暢度與回應速度給予正面評價，但仍有部分使用者反應資訊更新速度略慢、流程操作稍繁瑣。因此在未來開發中，建議導入定期更新流程與使用者測試回饋機制，讓系統能與學生使用需求同步進化，避免出現「平台有了但沒人在用」的現象。

綜上所述，醫資系 LINE BOT 系統已成功完成第一階段的開發與實測，初步證實其在協助新生資訊導向、提升互動參與與推動系所認同上的價值。未來若能持續投入設計優化，導入人性化與情境化的模組設計，並結合行動數據分析，該系統將不僅僅是查詢工具，而是連結系所、學習與情感三者的核心媒介。

參考文獻

賴玉民（2020）。客服聊天機器人之設計與實作：以 LED 室內照明產業為例〔碩士論文，中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6840/cycu202000072

鄭美娟、陳璽宇、劉珈妤、籃勗祐、盧信廷、楊凱傑（2024）。聊天機器人在健康資訊之應用：以 LINE Bot 為例。品質學報，31(6)，366-387。

https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6220/joq.202412_31(6).0002

Hoa Dinh,Thien Khai Tran.(2023). *EduChat: An AI-Based Chatbot for University-Related Information Using a Hybrid Approach.* https://doi.org/10.3390/app132212446

Trung Thanh Nguyen, … & Tuan Nguyen.(2021).*NEU-chatbot: Chatbot for admission of National Economics University.* https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100036

Harry Barton Essel, Dimitrios Vlachopoulos, Akosua TachieMenson1, Esi Eduafua Johnson1 and Papa Kwame Baah (2022). *The impact of a virtual teaching assistant (chatbot) on students' learning in Ghanaian higher education.* https://doi.org/10.1186/s41239-022-00362-6

Ali, D., Fatemi, Y., Boskabadi, E., Nikfar, M., Ugwuoke, J., & Ali, H. (2024). *ChatGPT in Teaching and Learning: A Systematic Review. Education Sciences, 14(6), 643*. https://doi.org/10.3390/educsci14060643

Belda-Medina, J., & Kokošková, V. (2023). *Integrating chatbots in education: Insights from the Chatbot-Human Interaction Satisfaction Model (CHISM)*. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(62). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00432-3

.Dan, Y., Lei, Z., Gu, Y., Li, Y., Yin, J., Lin, J., ... & Qiu, X. (2023). *EduChat: A Large-Scale Language Model-based Chatbot System for Intelligent Education*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.02773

Bimpong, B. W., Atsise, P., & Owusu, F. (2024). Exploring the implementation of artificial intelligence (AI) writing tools in teaching and learning: Faculty and students' perspectives in higher education. *East African Journal of Information Technology, 7*(1), 380–393. https://doi.org/10.37284/eajit.7.1.2286

1Georgia State University. (2022, March 21). *Classroom chatbot improves student performance, study says* [Press release]. Georgia State University News.

https://news.gsu.edu/2022/03/21/classroom-chatbot-improves-student-performance-study-says/

Hsain, A., & El Housni, H. (2024). *Large language model-powered chatbots for internationalizing student support in higher education*. arXiv preprint arXiv:2403.14702. https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.14702

OpenAI. (2025, February 4). *OpenAI targets higher education in the U.S. with ChatGPT rollout at California State University*. Reuters. https://www.reuters.com/technology/openai-targets-higher-education-us-with-chatgpt-rollout-california-state-2025-02-04/

Axios. (2024, November 28). *Colleges embrace chatbots*. Axios AI+. https://www.axios.com/newsletters/axios-ai-plus-d9eb28f0-9559-11ef-adcb-815e369a3c3b